

Informe Técnico de Reingeniería y Análisis de Sistemas UAS para Navegación Autónoma en Entornos Confinados

La ingeniería de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) requiere una adaptación rigurosa cuando se altera el perfil de misión original de una plataforma. El presente documento detalla la investigación técnica, el análisis electromecánico y el protocolo de modificación (reingeniería) de un cuadricóptero clase 5 pulgadas, diseñado inicialmente para vuelo acrobático y carreras FPV (First Person View) de alta velocidad. El objetivo estratégico de esta modificación es la reconversión estructural y lógica del sistema para habilitar la navegación autónoma y semiautónoma dentro de un entorno confinado, específicamente un laberinto universitario. Esta reestructuración demanda una reevaluación holística de la arquitectura de hardware, la termodinámica de los semiconductores, el procesamiento de señales de los sensores, y las topologías de enlace de datos, garantizando una fusión de sensores robusta y un comportamiento mecatrónico de alta precisión en condiciones de flujo de aire estancado y alta interferencia electromagnética.

1. ANÁLISIS PROFUNDO DEL HARDWARE BASE EXISTENTE

La viabilidad de la transición hacia la autonomía depende intrínsecamente de las capacidades computacionales y electromecánicas de la plataforma base. El análisis de los subsistemas heredados permite identificar los cuellos de botella tecnológicos y establecer las directrices para la integración de nuevas cargas útiles.

Arquitectura del Controlador de Vuelo (FC): Omnibus F4 SD

El núcleo de control de la aeronave está fundamentado en la placa Omnibus F4 SD, identificada bajo el *target* de compilación de firmware AIRB/OMNIBUSF4SD.¹ Esta controladora está impulsada por un microcontrolador (MCU) STM32F405RGT6. Este chip, basado en la arquitectura ARM Cortex-M4 con Unidad de Punto Flotante (FPU) de precisión simple, opera a una frecuencia de reloj máxima de 168 MHz, con 1 MB de memoria Flash y 192 KB de memoria SRAM. Aunque es un procesador maduro, su capacidad de cómputo es el factor limitante principal para el procesamiento de Filtros de Kalman Extendidos complejos y rutinas de autonomía profunda, lo que delega la responsabilidad algorítmica al firmware optimizado. El diseño del hardware de la Omnibus F4 SD presenta particularidades críticas en la gestión de energía y la topología de los puertos de comunicación asincrónica (UARTs). La placa incorpora un regulador de tensión lineal (LDO) para generar el riel de 5V a partir de la tensión directa de

la batería (V_{bat}).² En circuitos de regulación lineal, la potencia disipada térmica se describe mediante la ecuación de calentamiento de Joule $P_d = (V_{in} - V_{out}) \times I$. Al alimentar el sistema con una batería 3S (12.6V a plena carga), la caída de tensión a través del regulador es de 7.6V. Si los periféricos consumen una corriente combinada de 1 Amperio, el componente disipará 7.6 Vatios de calor directamente en el silicio y el sustrato de PCB.³ En un entorno de laberinto, donde el vehículo operará a velocidades de traslación muy bajas (vuelo casi estacionario), la ausencia de convección forzada anula la disipación térmica aerodinámica. Esto eleva dramáticamente el riesgo de un apagado térmico (*thermal shutdown* o *brownout*), lo que provocaría una falla catastrófica del sistema.³

En cuanto a la topología de interconexión, el MCU STM32F405 carece de inversores lógicos integrados a nivel de silicio que puedan ser conmutados por software, una característica que sí poseen las arquitecturas F7. Esto significa que la inversión de señal (requerida por protocolos *legacy* como SBUS o SmartPort) debe realizarse mediante transistores inversores de hardware soldados físicamente en la placa. La distribución física y lógica de los Puertos Receptores Asíncronos Universales (UART) en la Omnibus F4 SD se establece de la siguiente manera:

Asignación Lógica	Pines del MCU	Interfaz Física en Placa	Características y Limitaciones de Ingeniería
UART1	PA9 (TX) / PA10 (RX)	J2 (RX1) / J8 (Satélite)	Puerto libre de inversión por hardware. Ideal para señales directas. ²
UART3	PB10 (TX) / PB11 (RX)	SCL / SDA	Multiplexado en hardware con el bus I2C. Si se activan sensores I2C, el UART3 queda deshabilitado para comunicación serial. ⁴
UART4	PA0 (TX) / PA1 (RX)	Pads dedicados	Puerto serial de propósito general.

			Frecuentemente configurado como TELEM 2 o entrada GNSS secundaria. ¹
UART6	PC6 (TX) / PC7 (RX)	J10 (TX6 / RX6) / J7	El puerto principal. J7 incluye un inversor fijo para SBUS. J10 expone los pines sin invertir, óptimos para protocolos modernos full-duplex. ¹

Esta limitación arquitectónica del UART3 representa un conflicto directo: el esquema original solicita el uso de SmartAudio (protocolo de telemetría del VTX) en el UART3, pero el proyecto universitario exige la adición de un magnetómetro, el cual opera obligatoriamente a través del bus I2C (SCL/SDA). Dado que en la Omnibus F4 SD los pines del UART3 y el bus I2C son eléctricamente los mismos, su uso es mutuamente excluyente.⁴ Para resolver este conflicto de diseño, el SmartAudio deberá ser remapeado utilizando la función *SoftSerial* (emulación de puerto serie por software en un temporizador de la CPU) sobre un pad no utilizado, como el pin LED_STRIP, preservando el UART3 estrictamente para la comunicación I2C de los sensores espaciales.⁶

Firmware Operativo: Betaflight 4.4.3 y Procesamiento de Señales Digitales

El UAS se encuentra operando bajo el ecosistema Betaflight en su versión 4.4.3 (lanzamiento de noviembre de 2023). Esta versión introduce un paradigma crítico denominado *Cloud Build*, el cual compila de manera remota un firmware personalizado que incluye únicamente los controladores solicitados (e.g., protocolos de radio, OSD, magnetómetro, LiDAR). Esta técnica es indispensable para las placas con procesadores F4, ya que previene el desbordamiento de la capacidad de memoria Flash de 1 MB, asegurando que el espacio se asigne eficientemente a las rutinas operativas.⁸

Desde una perspectiva aeroespacial y de dinámica de control, el vuelo estacionario de alta precisión en un laberinto requiere una respuesta del giroscopio excepcionalmente limpia. Las hélices de 5 pulgadas generan vibraciones armónicas que, al retroalimentarse en el bucle Proporcional-Integral-Derivativo (PID), pueden amplificarse y causar oscilaciones destructivas y sobrecalentamiento en los estatores. La solución contemporánea a esta interferencia biomecánica es el filtrado dinámico *Notch* fundamentado en telemetría de Revoluciones Por

Minuto (Filtrado RPM Bidireccional).

El procesador STM32F405 es plenamente capaz de soportar la carga matemática del filtrado RPM bidireccional, pero con restricciones estrictas de temporización. La función de RPM bidireccional requiere que el FC reciba paquetes de telemetría de los controladores de velocidad en los microsegundos intersticiales de las tramas de control. Betaflight utiliza esta telemetría (la variable de velocidad angular eRPM) para instanciar bancos de filtros *Notch* digitales que se desplazan dinámicamente en el espectro de frecuencias, cancelando de forma quirúrgica las frecuencias de resonancia del motor.¹⁰

Sin embargo, el cálculo continuo de docenas de filtros de punto flotante exige ciclos de CPU considerables. Para mantener la carga computacional del procesador F4 por debajo del umbral crítico del 70% y evitar la fluctuación de fase (*jitter*) o desbordamientos del acceso directo a memoria (DMA), es un imperativo de ingeniería reducir la frecuencia de actualización del bucle PID y del giroscopio. En Betaflight 4.4.3, para un F405 ejecutando filtrado RPM, el protocolo de control de motores debe limitarse estrictamente a DSHOT300, y la frecuencia de bucle (*Looptime*) debe fijarse en 4 kHz o 3.2 kHz (dependiendo del tipo de giroscopio integrado en el bus SPI, típicamente MPU6000 o BMI270).¹¹ Intentar operar DSHOT600 o un bucle de 8 kHz resultaría en la saturación catastrófica del núcleo del microcontrolador.

Sistema de Propulsión: ESC 4-en-1 y Dinámica del Motor Brushless

El actuador primario de actitud del dron está compuesto por un Controlador Electrónico de Velocidad (ESC) de arquitectura 4-en-1 operando bajo la familia de microcontroladores BLHeli_S. Estos ESC, clasificados típicamente para 30A a 45A de corriente continua por canal, utilizan microcontroladores de 8 bits (Silabs BB1 o BB2) operando a 24 MHz o 48 MHz.¹¹

La limitación inherente del firmware BLHeli_S original de código cerrado es su incapacidad para procesar la telemetría DSHOT bidireccional requerida por Betaflight para el filtrado RPM.¹⁰ Para superar este obstáculo analógico, los ESC deben someterse a una reescritura de ROM flash (flasheo) hacia un firmware asíncrono de código abierto, específicamente **Bluejay**. El firmware Bluejay implementa las interrupciones lógicas necesarias para devolver los datos de velocidad eRPM sobre la línea de señal original en un esquema semidúplex.¹² Se recomienda configurar Bluejay a una frecuencia PWM de 48 kHz, lo que optimiza la eficiencia de conmutación de los MOSFET y minimiza la generación de armónicos indeseables en regímenes de bajo acelerador.¹³

La planta motriz acoplada a estos controladores consiste en motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) con estatores de tamaño 22xx/23xx y una constante de velocidad (K_v) de 2300 KV. El sistema de energía es una batería de polímero de litio (LiPo) de 3 celdas en serie (3S), con un voltaje nominal de 11.1V y un voltaje de carga máxima de 12.6V.

En la ingeniería de UAS de carreras, la combinación estándar para hélices de 5 pulgadas y motores de 2300 KV es una batería de 4S (14.8V nominales) o 6S (para motores de menor KV). Operar un motor de 2300 KV con una fuente 3S representa un estado de subalimentación deliberada, una elección arquitectónica inusual pero mecánicamente brillante para misiones de

navegación en espacios interiores.

La física electromagnética dictamina la relación entre el voltaje de entrada, las revoluciones, la corriente y el torque. Las revoluciones teóricas sin carga se aproximan por la ecuación

$\omega_{ideal} = K_v \times V_{bat}$. A 11.1V, la velocidad terminal asintótica es de aproximadamente 25,530 RPM, significativamente inferior a las +34,000 RPM producidas en topologías 4S. El empuje estático de una hélice es proporcional al cuadrado de su velocidad angular ($T \propto \omega^2$), y la potencia consumida aumenta al cubo de la velocidad ($P \propto \omega^3$).

Curva de Eficiencia, Comportamiento Térmico y Torque a 3S:

El torque aerodinámico reactivo que el motor debe superar (M_{aero}) es generado por la corriente (I) a través de la constante de torque del motor (K_t), donde $K_t \approx \frac{1}{K_v}$. Al utilizar motores de un KV relativamente alto (2300 KV) en relación con el bajo voltaje (3S), la resolución de la banda del acelerador (*throttle resolution*) se expande drásticamente. En lugar de que el dron flote (1G de empuje) al 25% de la palanca del acelerador, el punto de sustentación (*hover point*) se desplaza hacia el 40-50%. Esta expansión de la curva de aceleración proporciona al sistema de control autónomo o al piloto una granularidad de mando exquisita, permitiendo ajustes micrométricos de altitud vitales para esquivar el techo o el suelo del laberinto.

Termodinámicamente, las pérdidas térmicas en el estator del motor provienen

predominantemente de la disipación resistiva ($P_{loss} = I^2 \times R_{cobre}$) y de las corrientes de Foucault inducidas en las láminas de acero del núcleo por la variación rápida del flujo magnético. Al limitar el régimen máximo de RPM mediante el límite de tensión 3S, el perfil operativo del motor se confina en su banda de máxima eficiencia magnética. Durante un vuelo de precisión sostenido, los estatores mantendrán temperaturas cercanas a la del ambiente, reduciendo el desgaste dieléctrico del esmalte de los bobinados de cobre y alargando la vida útil del sistema.

Transmisor de Video Analógico y Restricciones Termodinámicas

El sistema de FPV analógico está gestionado por un Transmisor de Video (VTX) Eachine TX805 V2.0 operando en el espectro de microondas de 5.8 GHz. Este dispositivo admite un rango de tensión de entrada de 7V a 24V (2S a 5S) e incorpora un circuito integrado para proporcionar 5V a la cámara de visualización frontal.¹⁴

La tabla nominal de amplificación de potencia por radiofrecuencia (RF) del TX805 ofrece modos conmutables de 25mW, 200mW, 600mW y 800mW. Sin embargo, las evaluaciones calorimétricas e instrumentales revelan discrepancias drásticas en la amplificación de estado sólido superior. La medición real a través de los canales del espectro muestra lo siguiente:

Nivel de Potencia Nominal (VTX)	Potencia de Emisión Medida (R1 - R8)	Eficiencia y Observaciones Térmicas
25 mW	23.4 mW a 30.6 mW	Rendimiento preciso, emisión estable. ¹⁴
200 mW	185 mW a 220 mW	Nivel de emisión óptimo con linealidad sostenida. ¹⁴
600 mW	268 mW a 361 mW	Atenuación severa; no cumple especificaciones (satura aprox. a 300mW). ¹⁴
800 mW	294 mW a 384 mW	Ineficiencia térmica profunda; el amplificador RF no escala con la orden lógica. ¹⁴

Los riesgos térmicos de operación en un entorno estático (vuelo intra-muros a muy baja velocidad) son extremos para este dispositivo. En los niveles de 600 mW y 800 mW, la etapa del amplificador de potencia final disipa enormes cantidades de energía como calor parásito. En un dron de carreras en exteriores, la convección forzada del flujo de aire incidente enfria el escudo de aluminio. En el interior estático de un laberinto, el oscilador del amplificador de RF experimentará rápidamente una avalancha térmica (*thermal runaway*). A medida que el sustrato del transistor de efecto de campo (FET) en el módulo TX805 excede los 100°C, su ganancia disminuye abruptamente, provocando que la potencia de salida caiga exponencialmente y potencialmente destruyendo la matriz de silicio por electromigración o degradación térmica.¹⁴

Debido a estas estrictas restricciones termodinámicas, es un mandato operativo que el VTX sea reconfigurado vía software (SmartAudio a través de *SoftSerial* asignado desde el pin de LED) para operar **única y exclusivamente en el perfil de 25 mW o, a lo sumo, 200 mW** durante toda la misión en el laberinto, garantizando la integridad de los componentes y la estabilidad del video de bajo ruido para algoritmos de visión por computadora si se aplicasen en estaciones base terrestres.¹⁴

2. INVESTIGACIÓN DE LOS NUEVOS COMPONENTES A INTEGRAR

Para lograr el nivel de autonomía requerido, el vector de vuelo FPV analógico debe dotarse de enlaces de radio digitales redundantes e insensibles al ruido de trayectoria múltiple, junto a sensores de posición espacial precisos.

Sistema de Enlace de Radio: RadioMaster Boxer y Receptor ExpressLRS

El ecosistema tradicional de radio control (como FrSky o FlySky operando bajo Modulación por Desplazamiento de Frecuencia) sufre atenuaciones críticas en interiores. El laberinto opone barreras estructurales (hormigón, mampostería o metal) que absorben o reflejan ondas de 2.4 GHz, causando el fenómeno destructivo de trayectorias múltiples (*multipath fading*), donde las señales desfasadas se anulan mutuamente en la antena del receptor.

Para mitigar este riesgo, la integración migra hacia el protocolo **ExpressLRS (ELRS) a 2.4GHz**, emparejado con un transmisor RadioMaster Boxer. ExpressLRS basa su robustez en el transceptor Semtech SX1280, el cual utiliza Modulación de Espectro Ensanchado por Chirp (CSS - *Chirp Spread Spectrum*), más conocida como modulación LoRa. La modulación LoRa codifica la información digital en frecuencias que barren temporalmente el espectro, logrando una resistencia masiva a las interferencias electromagnéticas, inmunidad casi total al ruido por desvanecimiento multicamino, y alcanzando un presupuesto de enlace (*link budget*) significativamente mayor al de protocolos Legacy a la misma potencia de salida.¹³

El receptor a integrar (Radiomaster RP1 o EP1) presenta un factor de forma microscópico y requiere interconexión eléctrica específica:

- **Voltaje de Operación:** Requiere una fuente de 5V ininterrumpida y estable, la cual se extraerá de los rieles periféricos de la controladora Omnibus F4 SD. El consumo es bajo (50-70mA en picos de telemetría de retorno).
- **Protocolo de Interfaz:** A diferencia de SBUS (que es un protocolo unidireccional y asimétricamente invertido), ELRS interactúa con el FC mediante el protocolo CRSF (Crossfire). CRSF es un protocolo serial digital bidireccional puro operando en full-duplex a muy alta velocidad (420 kbaudios).
- **Cableado Físico (Pinout RX a FC):** Para garantizar que la comunicación CRSF no sea distorsionada por componentes inversores subyacentes en la placa ², el receptor debe conectarse al puerto UART6 desnudo disponible en el bloque conector J10 de la Omnibus F4.¹
 - Pad 5V (Receptor) → Pin 5V (Conector J10 de la FC).
 - Pad GND (Receptor) → Pin GND (Conector J10 de la FC).
 - Pad TX (Receptor) → Pin RX6 (Conector J10 de la FC - MCU PC7).¹
 - Pad RX (Receptor) → Pin TX6 (Conector J10 de la FC - MCU PC6).¹

Subsistema de Conciencia Espacial: Módulo GNSS y Magnetómetro Matek M10-5883

Para los modos de vuelo asistidos como retención de posición espacial o integración en marcos de navegación por puntos de ruta (*waypoint*), un dron requiere vectores

tridimensionales. Para esto, se selecciona el módulo Matek M10-5883, que integra dos sensores críticos: un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) impulsado por el chip u-blox MAX-M10S, y un magnetómetro de triple eje QMC5883L.¹⁵

En el contexto estricto de un laberinto en interiores, el techo del edificio atenuará las microondas satelitales en la banda L1 (1.5 GHz), elevando el valor HDOP (*Horizontal Dilution of Precision*) e imposibilitando la solución cinemática 3D del GPS. No obstante, el GPS se integra para brindar capacidades de transición al espacio exterior y, más importante aún, para suministrar acceso a la brújula electrónica (magnetómetro).

El magnetómetro QMC5883L mide la densidad del flujo geomagnético mediante la física de magnetorresistencia anisotrópica. Determinar la orientación relativa al Norte Magnético Terrestre (YAW) es absolutamente vital para los algoritmos de fusión de sensores, ya que compensa la deriva rotacional paulatina del giroscopio piezoeléctrico.

Requerimientos, Pinout e Interfaz:

- **Alimentación:** Soporta rango amplio 4~9V (se debe conectar al riel de 5V) y consume tan solo 13mA.¹⁵
- **Conexión GNSS (UART4):** La comunicación del chip u-blox se transmitirá vía serial a 9600 o 115200 baudios. El pad TX del Matek se conecta al RX4 (Pin MCU PA1) y el pad RX del Matek al TX4 (Pin MCU PA0) de la Omnibus F4 SD.¹
- **Conexión Magnetómetro (Bus I2C):** El QMC5883L requiere transmisión síncrona esclavo-maestro mediante el protocolo I2C. Se deben cablear las señales a los puertos compartidos del UART3 en la Omnibus F4: el pad DA (Data/SDA) al pad SDA de la controladora y el pad CL (Clock/SCL) al pad SCL. El módulo Matek incluye las resistencias de polarización (*pull-up*) integradas a su circuito LDO de 3.3V, por lo que no es necesario agregar topologías pull-up externas para garantizar estados lógicos altos.⁴
- **Restricciones de Orientación:** Por la arquitectura de diseño industrial de la placa Matek M10, el vector frontal del magnetómetro difiere mecánicamente del vector del chip. Se requiere una corrección algorítmica obligatoria en Betaflight: ajustar la alineación magnética a **CW 270° Flip** asumiendo montaje horizontal plano.¹⁵ La inclinación del sensor arruina la proyección ortogonal del flujo magnético, por lo que es mandatorio un montaje nivelado a 0 grados, alejado al menos 10 cm del cable principal de potencia y los ESC para mitigar las fluctuaciones vectoriales impuestas por la Ley de Biot-Savart.¹⁵

Subsistema de Telemetría Óptica: Sensor LiDAR TFmini Plus

Para reemplazar la deficiencia del GPS barométrico en interiores y proveer a la FC de un dato absoluto de elevación relativa respecto al suelo del laberinto (evitando el hundimiento por despresurización debajo de los rotores o "Efecto Suelo"), se añade el sensor de rango de Tiempo de Vuelo (ToF) Benewake TFmini Plus.¹⁵

Este sensor LiDAR es fundamental por su capacidad óptico-cuántica. Emite pulsos concentrados de luz en el espectro infrarrojo cercano (850 nm) y mide el desfase temporal de

los fotones reflejados en el suelo para derivar la distancia con la fórmula $d = \frac{c \cdot t}{2}$. Esta medición de 100 Hz ignora perturbaciones acústicas, rebotes y variaciones de presión, garantizando una topología de altura constante.¹⁹

Cableado e Integración al UART1 Libre: El antiguo receptor Radiolink R81 dejará de ocupar el puerto UART1, permitiendo la asignación exclusiva de esta interfaz al LiDAR. El TFmini Plus está configurado de fábrica para usar modulación serial asíncrona UART con niveles lógicos LVTTTL de 3.3V, a una tasa de 115200 baudios.²²

- Pad VCC (LiDAR) $\rightarrow$ Pad de energía 5V (FC).
- Pad GND (LiDAR) $\rightarrow$ Pad GND (FC).
- Pad TX (Línea de transmisión LiDAR verde/blanco) $\rightarrow$ Pad RX1 de la Omnibus F4.
- Pad RX (Línea de recepción LiDAR) $\rightarrow$ Pad TX1 de la Omnibus F4.

3. PROTOCOLO PASO A PASO DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN (LA TALACHA)

La ejecución física del ensamble en taller, coloquialmente conocida como "la talacha", debe ejecutarse bajo estrictas normativas IPC de ingeniería en electrónica aeroespacial y mitigación de Descarga Electroestática (ESD) mediante muñequeras disipativas.

Fase 1: Desensamble y Limpieza Físico-Química

1. **Aislamiento Energético y Arquitectónico:** Desconecte la batería LiPo. Remueva la superestructura superior de fibra de carbono. Retire la tortillería de nailon estriado (*standoffs*) que une la placa controladora Omnibus F4 SD de la placa inferior ESC 4-en-1. Desacople el mazo de cables multipin JST-JH que transmite señales PWM y corriente rectificada entre ambos módulos.²

2. **Solubilización y Limpieza del Sustrato (Flux):**

Los procesos de soldado previos suelen dejar residuos amorfos de ácido abiético presentes en el fundente de colofonia (*rosin flux*). Con el paso del tiempo, estos residuos higroscópicos absorben humedad, creando vías resistivas parásitas de bajo nivel entre los pines expuestos de la CPU STM32F405, lo que puede causar cortocircuitos lógicos intermitentes.

Se debe aplicar alcohol isopropílico de pureza química analítica (>99%, no polar) mediante un dispensador de aguja fina sobre los pads del MCU y los UART. Con un cepillo de cerdas disipativas estáticas (ESD), frote mecánicamente el área en patrones circulares. Emplee aire comprimido filtrado a 30 PSI para desplazar el solvente y el polímero disuelto fuera de la placa de circuito impreso, dejando una superficie dieléctricamente inerte y purificada.

Fase 2: Soldadura y Transición Metalúrgica de Componentes

1. **Erradicación del Hardware Legacy (Receptor Radiolink R81):** Precaliente la estación de soldadura con control PID (e.g., Hakko FX-888D o Miniware TS101) a una temperatura constante de 350°C.²⁴ Aplique un microcordón de flux sintético tipo *No-Clean* (gel) sobre las tres almohadillas del UART1 (5V, GND, RX1). La inserción de calor adicional sobre las antiguas uniones de estaño permitirá alcanzar el estado *liquidus* de la aleación. Aplique trenza desoldadora de cobre fino por capilaridad termodinámica para extraer la soldadura preexistente. Remueva el receptor viejo y limpie la zona con isopropílico.
2. **Implantación del Subsistema ExpressLRS en UART6 (J10):**
Utilice hilos trenzados de cobre recubiertos de silicona 30 AWG, estañando inicialmente sus puntas. Para aplicaciones de FPV con vibración crítica, se recomienda el uso de aleación eutéctica de Estaño/Plomo (Sn63/Pb37) debido a su rápida transición de fase de líquido a sólido, previniendo las "uniones frías" por fractura microcristalina.
 - Ubique los orificios o almohadillas asociadas al puerto J10 (UART6).¹
 - Suelde los puentes eléctricos cruzados: la almohadilla TX del receptor ExpressLRS al pad RX6 de la Omnibus F4 SD (pin PC7) y la almohadilla RX del ELRS al pad TX6 (pin PC6).¹
 - Suelde las líneas de suministro lógico 5V y GND en el riel de alimentación adyacente, garantizando uniones cóncavas y brillantes.
3. **Anclaje Físico del Bus Sensorial Óptico (TFmini Plus) y GNSS (M10-5883):**
 - Dirija los cuatro cables trenzados del LiDAR TFmini hacia el UART1 recién liberado. Suelde su pin de transmisión TX al RX1 y su pin RX al TX1.²
 - Para el GPS Matek M10, suelde sus líneas seriales hacia el UART4: TX del GPS al RX4 (PA1) y RX al TX4 (PA0). A continuación, traslade las dos líneas de reloj de comunicación I2C hacia el UART3: almohadilla DA del GPS hacia el pad SDA de la controladora, y CL hacia el pad SCL.¹
 - Asegúrese de emplear termorretráctil (Heat Shrink) en todas las soldaduras sueltas para impedir el contacto a masa con la lámina de carbono.

Fase 3: Seguridad Eléctrica y Validación de Hardware

Antes de conectar la batería primaria, debe prevenirse la inflamación del sistema por un posible cortocircuito inducido durante el proceso humano de soldadura (unión microscópica entre el riel VCC y tierra).

1. **Test Analítico Continuo:**
Interfiera los terminales principales de la conexión de batería XT60 y los pines de 5V con un multímetro en modo de resistencia/continuidad. El medidor debe mostrar circuito abierto continuo (capacitancia incrementando su resistencia); un "beep" sostenido indica polaridad inversa.
2. **Protocolo del VIFLY ShortSaver 2:** Añada el protector electrónico de corto circuitos de estado sólido *VIFLY ShortSaver 2* en serie entre el conector XT60 y la batería LiPo 3S. Configure el umbral de disparo del microcontrolador interno en su variante restrictiva de

1 Amperio (1A).²⁵ Este sistema utiliza interruptores MOSFET puros para vigilar la corriente que fluye; si detecta una demanda inusual proveniente de un fallo de regulación (por ejemplo, el LDO quemado del 5V de la placa o un cruce de polaridad en el VTX TX805), el interruptor romperá el circuito en 3 milisegundos de forma infalible, salvando miles de dólares en electrónica sensible.²⁵ Si la FC inicia luces azules y los ESC emiten su secuencia de tonos musicales (indicando que el procesador F4 inicializó exitosamente), pase a la siguiente fase de inyección de software.

Fase 4: Configuración de Software y Mapeo Lógico en Betaflight CLI

Habiendo arrancado exitosamente, conecte el cable MicroUSB a la computadora y abra la interfaz de software *Betaflight Configurator*. Las manipulaciones de lógica booleana se administrarán preferentemente a través de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI - *Command Line Interface*), que permite la manipulación de variables ocultas sin saturar la GUI gráfica.²⁶

Tabla Analítica de Configuración de Entradas y Salidas en CLI:

Comando CLI Executable	Justificación Teórica y Mecánica de Ingeniería
set serialrx_provider = CRSF set serialrx_inverted = OFF set halfduplex = OFF	Suprime permanentemente el <i>polling</i> del obsoleto y unidireccional protocolo SBUS. Le ordena al kernel asíncrono del STM32F405 esperar la cadencia ultrarrápida del empaquetamiento digital bidireccional puro de ExpressLRS sobre el UART6 no invertido. ²⁷
feature RANGEFINDER set rangefinder_hardware = TFMINI	Activa la compilación residente del controlador de periférico LiDAR para procesar topografías. ²⁰ Adicionalmente, se debe ingresar en la pestaña <i>Ports</i> y fijar el UART1 como <i>Sensor: Benewake LiDAR</i> a 115200 baudios. ³²
feature GPS set gps_provider = UBLOX	Habilita el análisis sintáctico de las tramas NMEA. Configura el UART4 para protocolo a 9600 o 115200 bps dependiendo de la versión de u-blox MAX-M10S. ¹⁵

beeper -ON_USB	Apaga las subrutinas lógicas PWM orientadas hacia la bocina de sonido de estado sólido (<i>piezo buzzer</i>) que de otro modo chillarían persistentemente mientras el desarrollador trabaja en el taller con la batería 3S conectada concurrentemente al cable VBUS de la computadora de 5V. Elimina la distracción sonora y permite enfoques sin estrés de laboratorio. ³³
set vbat_hysteresis = 3 set vbat_min_cell_voltage = 33 set vbat_warning_cell_voltage = 35	Modifica dinámicamente los tensores lógicos de caída resistiva (Voltage Sag) calculados por el divisor de tensión. El motor de 2300 KV demanda grandes picos amperométricos. Un vbat_hysteresis de valor 3 impone una ventana algorítmica de 0.3V, instruyendo a Betaflight a ignorar las fluctuaciones momentáneas de voltaje e impidiendo falsas señales OSD intermitentes de "Batería Baja". ³⁷ Los umbrales de alerta crítica están asegurados sobre 3.3V por celda química de polímero.
set mag_align = CW270FLIP	Inyecta en el Operador de Dirección (DCM - <i>Direction Cosine Matrix</i>) una rotación trigonométrica fija obligatoria para compensar el desvío físico de manufactura geométrica en la placa Matek. Alinea el Norte magnético medido con el frontal cinemático del giroscopio del F405. ¹⁵
save	Guarda todas las instrucciones volátiles en la Flash EEPROM para su carga en el próximo ciclo de arranque del Bootloader del STM32.

Finalmente, para consolidar la arquitectura SmartAudio en discordancia con el bus I2C, asigne mediante un recurso manual el SoftSerial sobre el pad de LEDs. Localice su recurso en el volcado principal (dump) e introduzca:

```
Bash
```

```
source LED_STRIP_1 none
```

```
source SOFTSERIAL_TX_1B0
```

```
exit
```

Esto libera el pad de PWM interno y crea una línea de transmisión UART sintética que administrará los comandos de protocolo hacia el conmutador del VTX.⁶ Ingrese a la pestaña *Ports*, identifique SOFTSERIAL 1 y modifique sus periféricos a VTX (*TBS SmartAudio*). De este modo, la matriz queda plenamente resuelta sin interferir en los datos analíticos I2C direccionales del laberinto.

Conclusiones Técnicas y Recomendaciones Operativas

La metaformosis tecnológica de un cuadricóptero acróbata cinético FPV a una nave mecatrónica de vuelo estacionario preciso impone un rediseño riguroso del equilibrio de poder y ancho de banda. Mediante el análisis térmico integral, hemos restringido de manera irrevocable al transmisor de radiación Eachine TX805 a una emisión de microondas térmica reducida (25mW o 200mW), salvando a los procesadores del colapso térmico estático por la ausencia de convección refrigerante forzada que plaga los vuelos de navegación estática intra-muros.¹⁴

La incorporación matemática del bus DSHOT300 bidireccional sobre un chip STM32F405 altamente exigido representa el pico tecnológico del filtrado de señales aplicable a esta arquitectura sin sucumbir a la desincronización de memoria por reloj.¹⁰ Las adiciones del potente módulo híbrido u-blox Matek M10-5883 emparejado a la matriz de medición óptica LiDAR TFmini Plus dotan al vehículo no de alas, sino de "ojos" magnéticos y táctiles, indispensables para fusionar una posición XYZ real dentro del filtro inercial. Con una modulación ExpressLRS CRSF suprimiendo permanentemente la vulnerabilidad geométrica a la interferencia por trayectos múltiples, y gracias a la propulsión eficiente de una resolución de par motriz acoplada entre un estator KV de 2300 alimentado óptimamente en espectro menor de curva (3S LiPo), la plataforma trasciende su propósito recreacional, convirtiéndose en un demostrador científico aerodinámico de vanguardia para experimentación de autonomía profunda en laberintos universitarios.

Obras citadas

1. Omnibus F4 SD | PX4 Guide (v1.15) - PX4 Docs, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://docs.px4.io/v1.15/en/flight_controller/omnibus_f4_sd

2. Omnibus F4 V5 Flight Controller Guide - Unmanned Tech Blog, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://blog.unmanned.tech/omnibus-f4-flight-controller-guide/>
3. Omnibus F4 + OSD flight controller specs and hookup diagrams - Phaser FPV, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://phaserfpv.com.au/blogs/fpv-news/omnibus-f4-osd-flight-controller-specs-and-hookup-diagrams>
4. mag i2c issue #1583 - iNavFlight/inav - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/iNavFlight/inav/issues/1583>
5. Omnibus F4 SD - PX4-user_guide - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://github.com/PX4/PX4-user_guide/blob/main/en/flight_controller/omnibus_f4_sd.md
6. Tutorial: How to Setup Betaflight Softserial - Oscar Liang, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/>
7. Tutorial: Betaflight Resource Remapping - Oscar Liang, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/>
8. How to install/Flash Betaflight Firmware (GUI or DFU Mode), fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://help.unmannedtech.co.uk/portal/en-gb/kb/articles/how-to-install-betaflight-firmware>
9. Betaflight 4.4 RC3 - Can't enable Barometer · Issue #12126 - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/betaflight/betaflight/issues/12126>
10. Betaflight RPM Filter Setup: Bidirectional DShot, Motor Poles, and Dynamic Notch Optimization — 2026 Guide - UAVMODEL Insights, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://blog.uavmodel.com/betaflight-rpm-filter-setup-bidirectional-dshot-motor-poles-and-dynamic-notch-optimization-2026-guide/>
11. How to Setup RPM Filters in Betaflight: Unlock Smooth FPV Flight Performance, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/rpm-filter/>
12. BLHELI_M, JESC and Bluejay - Betaflight RPM filtering explained | Brushless Whoop, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://brushlesswhoop.com/betaflight-rpm-filter/>
13. Flywoo GOKU F405 HD V2 ELRS AIO - 1-2S 12A 8MB Blackbox Plug&Play for O4/O4 PRO FPV Drone Replacement Part - AliExpress, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.aliexpress.com/item/1005010519855276.html>
14. Review: Eachine TX805 Video Transmitter - Best Value VTX in 2019 ..., fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/eachine-tx805-vtx/>
15. (EOL) GNSS & Compass, M10-5883 - MATEKSYS, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.mateksys.com/?portfolio=m10-5883>
16. (EOL) GNSS & Compass, M10Q-5883 - MATEKSYS, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.mateksys.com/?portfolio=m10q-5883>
17. arduino - I2C pull-up resistors and voltage - Electrical Engineering Stack Exchange, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://electronics.stackexchange.com/questions/587933/i2c-pull-up-resistors-and-voltage>
18. Configuring TFmini-Plus with UART Interface on Ardupilot Flight Stack using PixHawk1 Flight Controller - Benewake, fecha de acceso: mayo 25, 2026,

- <https://en.benewake.com/uploadfiles/2025/04/20250402144215170.pdf>
19. TFMMini-Plus/README.md at master - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/budryerson/TFMini-Plus/blob/master/README.md>
 20. Benewake Lidar TFMINI Alt hold functionality and setup · Issue #6829 - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/betaflight/betaflight/issues/6829>
 21. tfmplus - PyPI, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://pypi.org/project/tfmplus/>
 22. TFmini Plus User Manual - Benewake, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://en.benewake.com/uploadfiles/2024/04/20240426135807930.pdf>
 23. TFmini/FAQ: Frequently asked questions and answers - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/TFmini/FAQ>
 24. How to Add RPM Filtering & Bi-Directional DSHOT to BLHeli_S ESCs | FREE iFlight Alpha A75 HD UPGRADE - YouTube, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=D-cpesaHfP0>
 25. GEPRC Mark 4 Clone Build - 07. Eachine TX805 Video Transmitter Install (VTX) - YouTube, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=aZSBjavDYmQ>
 26. Betaflight CLI Explained: Everything You Need to Know As Beginner - Oscar Liang, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/betaflight-cli-explained/>
 27. Setup Crossfire to Output SBUS - Oscar Liang, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://oscarliang.com/crossfire-output-sbus/>
 28. Make your QUAD Betaflight Setups Wicked Fast With CLI Commands - Phaser FPV, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://phaserfpv.com.au/blogs/fpv-news/make-your-quad-betaflight-setups-wicked-fast-with-cli-commands>
 29. Betaflight configurator doesn't show input after binding reciever : r/fpv - Reddit, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://www.reddit.com/r/fpv/comments/1l2i9xy/betaflight_configurator_doesnt_show_input_after/
 30. Not receiving signals from my transmitter : r/ExpressLRS - Reddit, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://www.reddit.com/r/ExpressLRS/comments/1l2t7en/not_receiving_signals_from_my_transmitter/
 31. rangefinder task not executed in 4.6.0 · betaflight betaflight · Discussion #14314 - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/betaflight/betaflight/discussions/14314>
 32. How to Set up TFmini Plus Lidar Distance Detection Module in INAV Configurator? - SpeedyBee, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://speedybee.zendesk.com/hc/en-us/articles/17388994510619-How-to-Set-up-TFmini-Plus-Lidar-Distance-Detection-Module-in-INAV-Configurator>
 33. Betaflight Beeper/Buzzer Setup | Yet another tech focused Blog - WordPress.com, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://rememberdontsearch.wordpress.com/2017/05/17/betaflight->

[beeperbuzzer-setup/](#)

34. Beeper tone on startup can't be deactivated · Issue #218 - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/betaflight/betaflight/issues/218>
35. betaflight beeper. only beep on remote switch? : r/Multicopter - Reddit, fecha de acceso: mayo 25, 2026, https://www.reddit.com/r/Multicopter/comments/6fcvu6/betaflight_beeper_only_beep_on_remote_switch/
36. Beeper should not warn for "Lost RX" until RX has actually been on (or copter armed, or...) · Issue #276 - GitHub, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://github.com/betaflight/betaflight/issues/276>
37. Stop the beeper going off on punch outs all the time - QuadifyRC, fecha de acceso: mayo 25, 2026, <https://www.quadifyrc.com/quad-mods/stop-the-beeper-going-off-on-punch-outs-all-the-time>